

FLEETMANAGER

ANALISI DEI REQUISITI

1 INTRODUZIONE

1.1 Obiettivo

Lo scopo del presente documento è definire in modo chiaro, completo e verificabile tutti i requisiti del sistema FleetManager, sviluppato nell'ambito del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/26. Il documento è redatto in conformità allo standard IEEE 830 – Software Requirements Specification (SRS) e costituisce il riferimento ufficiale per le successive fasi di progettazione UML, implementazione Java/Maven e testing JUnit. La specifica dei requisiti è coerente con quanto definito nel FleetManager Project Plan v2.0 e garantisce la tracciabilità tra requisiti, casi d'uso UML, design architetturale e codice sorgente. FleetManager è progettato per digitalizzare la gestione di una flotta aziendale, offrendo strumenti per:

- l'amministrazione dei veicoli e dei relativi stati;
- la prenotazione e restituzione da parte dei dipendenti;
- il monitoraggio di scadenze e manutenzioni;
- la notifica automatica di eventi rilevanti al Manager e ai Driver.

Questo documento ha dunque l'obiettivo di:

1. descrivere i requisiti funzionali e non funzionali del sistema;
2. fornire un linguaggio comune tra analisti, sviluppatori e valutatori;
3. definire i criteri di verifica e validazione del prodotto.

1.2 Scopo

FleetManager è un'applicazione software progettata per semplificare la gestione operativa di una flotta aziendale, sostituendo processi manuali o non integrati con un sistema centralizzato, tracciabile e automatizzato. Il sistema consente di:

- gestire l'anagrafica dei veicoli e il loro stato (disponibile, prenotato, in manutenzione, non disponibile);
- permettere ai dipendenti (Driver) di prenotare e restituire i mezzi aziendali;
- monitorare le scadenze periodiche (bollo, assicurazione, revisione) e pianificare interventi di manutenzione;
- generare notifiche automatiche per eventi imminenti o anomalie.

L'obiettivo è fornire un sistema completo, intuitivo e affidabile, in grado di gestire le informazioni essenziali della flotta in modo sicuro e coerente. FleetManager è destinato a contesti aziendali di piccole e medie dimensioni, ma la sua architettura modulare consente futuri ampliamenti (es. interfaccia web, database remoto, gestione multi-sede).

1.3 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Termine	Descrizione
Manager	Utente con ruolo amministrativo che gestisce la flotta aziendale, le prenotazioni, le scadenze e le manutenzioni.
Driver	Dipendente che può prenotare, utilizzare e restituire i veicoli aziendali e inviare eventuali segnalazioni.
Prenotazione	Richiesta d'uso di un veicolo per un determinato periodo di tempo.
Veicolo	Unità della flotta aziendale, identificata da targa, modello, categoria e stato.
Scadenza	Evento periodico associato a un veicolo (bollo, assicurazione, revisione).
Manutenzione	Intervento tecnico pianificato o straordinario effettuato su un veicolo.
Segnalazione	Comunicazione inviata da un driver per riportare un problema o anomalia su un veicolo.
Notifica	Messaggio generato dal sistema per informare un utente riguardo eventi rilevanti.
Notifica automatica	Notifica generata automaticamente dal sistema in caso di scadenze imminenti, conferme prenotazione.
DAO	Data Access Object – pattern per la persistenza e l'accesso ai dati.
Service Layer	Strato logico che gestisce le operazioni di business (prenotazioni, scadenze, manutenzioni) interagendo con i DAO.
H2 Database	Database relazionale embedded utilizzato per la persistenza locale dei dati.
Maven	Strumento di build e gestione delle dipendenze utilizzato per compilare, testare e configurare il progetto.

JavaFX	Framework Java utilizzato per creare l'interfaccia grafica dell'applicazione.
FXML	Linguaggio XML utilizzato da JavaFX per descrivere la struttura delle interfacce utente.
Scene Manager	Componente che gestisce il cambio di schermate nell'applicazione JavaFX.
UML	Unified Modeling Language – linguaggio per la modellazione del sistema software.
JUnit	Framework per la realizzazione di test automatici in Java.
GitHub	Piattaforma di versionamento e collaborazione per il codice sorgente e la documentazione.
Enum	Tipo enumerativo che definisce un insieme di valori costanti (es. tipi di veicolo, stati, tipi di notifica).
Log4j2	Libreria Java utilizzata per il logging e la registrazione degli eventi di sistema.

1.4 Riferimenti

Riferimento	Descrizione
Van Vliet, <i>Software Engineering: Principles and Practice</i>	Testo di riferimento metodologico per la gestione del progetto software, l'analisi dei requisiti, la qualità e il processo di sviluppo.
FleetManager Project Plan v2.0 (Dicembre 2025)	Documento interno di progetto che definisce organizzazione, modello di processo, milestone e pianificazione dello sviluppo.
Linee guida del corso di Ingegneria del Software – UniBG A.A. 2025/26	Specifiche ufficiali del corso per la documentazione di progetto, la definizione dei requisiti e l'adozione dello standard IEEE 830.
Repository GitHub del progetto FleetManager	Repository contenente il codice sorgente, la documentazione, i test automatici e i diagrammi UML aggiornati del progetto.
Papyrus UML 2025	Strumento utilizzato per la modellazione UML dei diagrammi Use Case, Class, Sequence, Activity, State, Component e Package.
Eclipse IDE 2025-09	Ambiente di sviluppo integrato utilizzato per l'implementazione e il testing del progetto.
Maven 3.9+	Strumento di build e gestione delle dipendenze utilizzato per compilazione, test e packaging del progetto.
H2 Database 1.4.x	Database relazionale embedded utilizzato per la persistenza locale dei dati durante esecuzione e test.
JUnit 5	Framework utilizzato per la scrittura ed esecuzione dei test automatici del progetto.

1.5 Panoramica

Il presente documento è strutturato in conformità allo standard IEEE 830 – Software Requirements Specification (SRS) e segue la sequenza logica raccomandata da Van Vliet per la documentazione dei requisiti software. Ciascun capitolo affronta un aspetto specifico dell'analisi dei requisiti al fine di garantire chiarezza, coerenza e tracciabilità all'interno del processo di sviluppo.

La struttura complessiva del documento è articolata come segue:

- **Introduzione:** definisce lo scopo del documento, il contesto del progetto, i riferimenti adottati e la terminologia utilizzata.
- **Descrizione generale:** fornisce una visione d'insieme del sistema, includendo la prospettiva del prodotto, le funzioni principali, le caratteristiche degli utenti e i vincoli.
- **Requisiti specifici:** descrive in modo dettagliato i requisiti funzionali e non funzionali del sistema.
- **Appendici:** contiene eventuali glossari, tabelle di tracciabilità e riferimenti supplementari.

2 DESCRIZIONE GENERALE

2.1 Prospettiva del prodotto

FleetManager è un'applicazione stand-alone per la gestione di flotte aziendali, sviluppata in Java 17 e organizzata secondo un'architettura a livelli. Il sistema utilizza un database H2 embedded e non necessita di un server esterno: l'intero ambiente di esecuzione è contenuto nel pacchetto software. Il prodotto si colloca come strumento gestionale unico per il controllo operativo dei veicoli aziendali, sostituendo fogli di calcolo e procedure manuali. Consente al Manager di amministrare i mezzi aziendali e al Driver di gestire le proprie prenotazioni, mantenendo sincronizzate tutte le informazioni rilevanti, quali stato dei veicoli, scadenze e manutenzioni.

Relazioni con altri sistemi

FleetManager opera in modo autonomo e non comunica con sistemi esterni. Le uniche interazioni previste avvengono con il file system locale, utilizzato per il salvataggio e il caricamento dei dati dell'applicazione.

Contesto d'uso

Il sistema è pensato per un ambiente aziendale interno, nel quale il Manager dispone di tutte le funzionalità di amministrazione e controllo della flotta, mentre i Driver accedono alle sole funzioni operative necessarie all'utilizzo dei veicoli assegnati, come la prenotazione e la restituzione. Tutte le operazioni avvengono all'interno del dominio applicativo del software, garantendo consistenza, integrità dei dati e tracciabilità delle azioni effettuate.

2.2 Funzioni del prodotto

FleetManager fornisce un insieme di funzioni che permettono di gestire l'intero ciclo di vita dei veicoli aziendali, dalle operazioni di amministrazione fino all'utilizzo quotidiano da parte dei dipendenti.

Funzione	Descrizione
Gestione veicoli	Consente la gestione dell'anagrafica dei veicoli della flotta, includendo l'inserimento, la modifica, la visualizzazione e la rimozione dei mezzi, nonché l'aggiornamento del loro stato operativo.
Gestione utenti	Permette la gestione degli account degli utenti del sistema e dei relativi ruoli, distinguendo tra funzioni amministrative e operative.
Gestione prenotazioni	Supporta la gestione delle prenotazioni dei veicoli, comprendendo la visualizzazione delle prenotazioni attive e la possibilità di prenotare e restituire un mezzo.
Gestione scadenze	Consente il controllo e l'aggiornamento delle scadenze associate ai veicoli, quali bollo, assicurazione e revisione.
Gestione manutenzioni	Permette la pianificazione e la registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui veicoli della flotta.
Sistema di notifiche	Supporta l'invio di notifiche automatiche agli utenti in caso di scadenze imminenti o segnalazioni di problemi.

2.3 Caratteristiche dell'utente

Il sistema FleetManager è utilizzato da due categorie principali di utenti, caratterizzate da ruoli e responsabilità differenti. L'accesso al sistema avviene tramite autenticazione e ciascun utente può interagire con l'applicazione in base alle autorizzazioni associate al proprio ruolo.

Categoria utente	Descrizione	Competenze richieste
------------------	-------------	----------------------

Manager	Figura amministrativa responsabile della gestione della flotta aziendale, delle prenotazioni e delle scadenze. Supervisiona le informazioni relative ai veicoli e agli utenti del sistema.	Conoscenze informatiche di base e familiarità con applicazioni gestionali.
Driver	Dipendente che utilizza i veicoli aziendali per attività operative. Può effettuare prenotazioni, restituire i mezzi e segnalare eventuali problemi.	Conoscenze informatiche di base sufficienti all'utilizzo dell'interfaccia utente.

Livelli di accesso

- Il **Manager** dispone delle funzionalità di amministrazione del sistema, inclusa la gestione di utenti, veicoli, prenotazioni e scadenze.
- Il **Driver** accede esclusivamente alle funzionalità operative legate all'utilizzo dei veicoli, senza possibilità di modificare i dati globali del sistema.

Numero e tipologia di utenti

In un contesto aziendale tipico, si prevede la presenza di:

- uno o più utenti con ruolo di **Manager**, responsabili della gestione del sistema;
- più utenti con ruolo di **Driver**, ciascuno identificato da credenziali personali.

2.4 Vincoli

Lo sviluppo e l'esecuzione del sistema FleetManager sono soggetti a una serie di vincoli tecnici, tecnologici e organizzativi, che ne influenzano la progettazione e l'implementazione.

Tali vincoli garantiscono la coerenza con le specifiche del corso, con il Project Plan e con l'infrastruttura tecnologica prevista.

Tipo di vincolo	Descrizione
Vincolo tecnologico	Il sistema deve essere sviluppato utilizzando Java 17 come linguaggio di programmazione, adottando strumenti di sviluppo compatibili con tale versione della piattaforma.
Vincolo architetturale	L'applicazione deve essere progettata secondo un'architettura a livelli, garantendo la separazione tra modello dei dati, logica applicativa e interfaccia utente.
Vincolo di database	È obbligatorio l'utilizzo di un database relazionale embedded per la persistenza dei dati, senza dipendenza da DBMS esterni.
Vincolo di piattaforma	Il software deve poter essere eseguito su sistemi operativi Windows, Linux e macOS, purché dotati di una Java Virtual Machine compatibile con Java 17.

Vincolo di testing	Il progetto deve includere test automatici eseguiti tramite un framework di testing, e la build deve considerarsi non valida in caso di fallimento dei test.
Vincolo di versionamento	Il codice sorgente e gli artefatti di progetto devono essere gestiti tramite un sistema di versionamento distribuito, in accordo con le linee guida del corso.
Vincolo di documentazione	La documentazione del progetto deve essere redatta secondo lo standard IEEE 830 e deve includere Project Plan, Analisi dei Requisiti, Design, Testing e Maintenance.
Vincolo organizzativo	Il progetto è sviluppato da un team composto da due membri, che condividono responsabilità e attività di revisione attraverso strumenti collaborativi.

2.5 Presupposti e dipendenze

Il corretto funzionamento del sistema FleetManager dipende da alcune condizioni tecniche e organizzative che si assumono soddisfatte nell'ambiente operativo previsto.

Tali presupposti e dipendenze non costituiscono requisiti del sistema, ma rappresentano condizioni necessarie per la sua esecuzione e il suo utilizzo.

Presupposto / Dipendenza	Descrizione
Presenza della Java Virtual Machine	È richiesto che il sistema di esecuzione disponga di una Java Virtual Machine compatibile con Java 17 o versioni successive, necessaria per l'avvio dell'applicazione.
Ambiente di esecuzione locale	Il sistema presuppone un'esecuzione in modalità stand-alone su un computer locale con accesso in lettura e scrittura al file system.
Accesso al database embedded	Il database relazionale embedded utilizzato dall'applicazione deve essere correttamente configurato e accessibile durante l'esecuzione.
Disponibilità dei file di configurazione	I file di configurazione necessari al funzionamento dell'applicazione devono essere presenti e coerenti con la struttura del progetto.

Conoscenze di base degli utenti	Si presume che gli utenti del sistema possiedano competenze informatiche di base adeguate all'utilizzo dell'interfaccia applicativa.
Assenza di dipendenze esterne	Il sistema non richiede connessioni di rete o servizi esterni per il normale funzionamento.

3 REQUISITI SPECIFICI

3.1 Requisiti dell'interfaccia esterna

3.1.1 Interfaccia utente

L'interfaccia utente del sistema FleetManager è di tipo grafico ed è progettata per consentire un'interazione semplice e intuitiva con le funzionalità dell'applicazione. L'interfaccia è destinata all'utilizzo in ambiente desktop e permette agli utenti di accedere alle funzioni disponibili in base al proprio ruolo (Manager o Driver).

L'interazione con il sistema avviene attraverso elementi grafici standard, quali finestre, pulsanti, menu, campi di input e tabelle di visualizzazione dei dati. L'interfaccia consente l'inserimento, la modifica e la consultazione delle informazioni relative a veicoli, prenotazioni, scadenze e manutenzioni, garantendo una chiara separazione tra le funzioni amministrative e quelle operative.

Il sistema fornisce messaggi di conferma, avviso ed errore per supportare l'utente durante l'utilizzo dell'applicazione e ridurre la possibilità di operazioni non valide. Non sono previste interazioni tramite interfaccia web né l'accesso da remoto: l'utilizzo del sistema avviene esclusivamente tramite l'applicazione installata in locale.

L'interfaccia utente è progettata per essere coerente, uniforme e facilmente comprensibile, in modo da richiedere competenze informatiche di base e ridurre la necessità di formazione specifica.

3.1.2 Interfaccia hardware

FleetManager è un'applicazione stand-alone sviluppata in Java 17 e non richiede dispositivi hardware dedicati oltre al computer su cui viene eseguita. Il sistema utilizza esclusivamente le risorse standard della macchina host, quali CPU, memoria e spazio di archiviazione, e non interagisce con periferiche esterne. L'applicazione non prevede l'uso di sensori, stampanti o altri

dispositivi hardware specifici. L'esecuzione del sistema è possibile su computer personali dotati di una Java Virtual Machine compatibile.

A titolo indicativo, per garantire un utilizzo fluido dell'applicazione, si consiglia un ambiente di esecuzione con risorse hardware adeguate alle normali applicazioni desktop, includendo un processore multi-core, una quantità sufficiente di memoria RAM e spazio su disco per la memorizzazione dei dati locali. Il sistema è multiplatforma e può essere eseguito su sistemi operativi Windows, Linux e macOS.

3.1.3 Interfaccia software

FleetManager interagisce esclusivamente con componenti software locali ed è progettato per operare in modo autonomo, senza dipendenze da servizi esterni o API di terze parti. Il sistema utilizza un database relazionale embedded per la persistenza dei dati e non richiede l'installazione o la configurazione di DBMS esterni.

L'applicazione non espone interfacce software verso altri sistemi e non prevede integrazioni tramite servizi web, interfacce REST o protocolli di comunicazione remoti. Tutte le funzionalità sono accessibili unicamente attraverso l'interfaccia dell'applicazione.

Il sistema fa uso di librerie software standard per il supporto all'esecuzione, alla persistenza dei dati, al logging e al testing automatico, gestite come dipendenze del progetto. Tali librerie sono incluse nell'ambiente di sviluppo e di build e non richiedono configurazioni esterne da parte dell'utente finale.

3.1.4 Interfacce di comunicazione

FleetManager è un'applicazione locale che opera in modalità stand-alone e non prevede alcuna comunicazione di rete o interazione con sistemi esterni. Tutte le operazioni avvengono all'interno dell'ambiente di esecuzione Java sul sistema host. Le comunicazioni previste dal sistema sono limitate a componenti locali e comprendono:

- **Database locale:** accesso a un database relazionale embedded per la persistenza dei dati, effettuato tramite meccanismi standard di accesso locale, senza utilizzo di connessioni di rete.
- **File system:** lettura e scrittura di file locali necessari al funzionamento dell'applicazione, quali file di configurazione e file di log.
- **Interazione con l'utente:** scambio di input e output attraverso l'interfaccia dell'applicazione, inclusi messaggi informativi, conferme e notifiche.

Non sono previste comunicazioni tramite rete né l'utilizzo di protocolli di comunicazione esterni. In particolare, il sistema non stabilisce connessioni verso server remoti, non utilizza web service e non apre porte di rete durante l'esecuzione.

3.2 Richieste Funzionali

3.2.1 Classe utente: Manager

Il **Manager** è l'amministratore del sistema FleetManager e dispone dell'accesso completo alle funzionalità di gestione della flotta aziendale. Tutti i requisiti funzionali elencati di seguito sono derivati dai casi d'uso associati all'attore *Manager* nel diagramma UML.

ID	Nome requisito	Descrizione
RF-MAN-01	Gestione veicoli	Il sistema deve consentire al Manager di creare, modificare, visualizzare ed eliminare i veicoli della flotta aziendale.
RF-MAN-02	Gestione utenti	Il sistema deve consentire al Manager di creare, modificare ed eliminare gli account degli utenti con ruolo di Driver.
RF-MAN-03	Consultazione prenotazioni	Il sistema deve consentire al Manager di visualizzare tutte le prenotazioni dei veicoli, incluse quelle attive, future e storiche, e di annullarle in caso di necessità.
RF-MAN-04	Gestione scadenze	Il sistema deve consentire al Manager di creare, modificare e aggiornare le scadenze associate ai veicoli della flotta.
RF-MAN-05	Gestione manutenzioni	Il sistema deve consentire al Manager di registrare e consultare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui veicoli.
RF-MAN-06	Ricezione notifiche	Il sistema deve notificare automaticamente al Manager la presenza di scadenze imminenti o segnalazioni inserite dai Driver.
RF-MAN-07	Consultazione dati storici	Il sistema deve consentire al Manager di accedere e consultare l'intero insieme dei dati memorizzati, inclusi quelli storici relativi a veicoli, prenotazioni, scadenze e manutenzioni.
RF-MAN-08	Autenticazione amministrativa	Il sistema deve consentire al Manager di accedere tramite credenziali personali e di essere riconosciuto come amministratore del sistema.

3.2.2 Classe utente: Driver

Il **Driver** è il dipendente che utilizza i veicoli aziendali per lo svolgimento delle attività operative. Dispone di funzionalità limitate e può interagire con il sistema esclusivamente per le operazioni di consultazione, prenotazione, restituzione dei veicoli e segnalazione di eventuali problemi. Tutti i requisiti funzionali elencati di seguito sono derivati dai casi d'uso associati all'attore *Driver* nel diagramma UML.

ID	Nome requisito	Descrizione
RF-DRV-01	Consultazione veicoli disponibili	Il sistema deve consentire al Driver di visualizzare l'elenco dei veicoli disponibili per la prenotazione.
RF-DRV-02	Prenotazione veicolo	Il sistema deve consentire al Driver di prenotare un veicolo indicando un intervallo temporale di utilizzo.
RF-DRV-03	Restituzione veicolo	Il sistema deve consentire al Driver di registrare la restituzione di un veicolo precedentemente prenotato.
RF-DRV-04	Consultazione prenotazioni personali	Il sistema deve consentire al Driver di visualizzare l'elenco delle proprie prenotazioni, incluse quelle attive e storiche.
RF-DRV-05	Segnalazione problemi	Il sistema deve consentire al Driver di inserire segnalazioni di anomalie o guasti relativi ai veicoli utilizzati, notificando il Manager.
RF-DRV-06	Ricezione notifiche	Il sistema deve consentire al Driver di ricevere notifiche relative alle proprie prenotazioni e alle segnalazioni inviate.
RF-DRV-07	Autenticazione utente	Il sistema deve consentire al Driver di accedere tramite credenziali personali e di visualizzare esclusivamente i dati a lui associati.

3.3 Requisiti di prestazione

FleetManager è un'applicazione gestionale locale progettata per garantire tempi di risposta adeguati a un utilizzo interattivo e un funzionamento fluido anche su macchine di media potenza. Poiché il sistema utilizza un database embedded e una logica applicativa interamente locale, i requisiti di prestazione sono principalmente legati ai tempi di esecuzione delle operazioni più frequenti e all'utilizzo delle risorse di sistema.

ID	Nome requisito	Descrizione
RP-01	Tempo di avvio	Il sistema deve avviarsi in un tempo compatibile con l'uso interattivo dell'applicazione su una configurazione hardware standard.
RP-02	Tempo di risposta operazioni CRUD	Le operazioni di inserimento, modifica e cancellazione dei dati devono essere completate in tempi tali da non compromettere l'esperienza dell'utente.
RP-03	Aggiornamento interfaccia	Le modifiche ai dati devono essere riflesse nell'interfaccia utente in modo tempestivo dopo l'esecuzione di un comando.
RP-04	Generazione notifiche	Il sistema deve generare notifiche di scadenza o segnalazione in un tempo congruo rispetto al verificarsi dell'evento.
RP-05	Utilizzo delle risorse	L'applicazione deve mantenere un consumo di risorse coerente con le normali applicazioni desktop, evitando utilizzi eccessivi di memoria e CPU.
RP-06	Stabilità e continuità	Il sistema deve garantire un funzionamento continuativo e stabile per periodi prolungati, senza perdita di dati o necessità di riavvio frequente.

3.4 Vincoli di progettazione

I vincoli di progettazione del sistema FleetManager derivano dalle specifiche del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/26 e dalle scelte condivise nel Project Plan. Essi definiscono i limiti entro i quali il sistema deve essere progettato e realizzato, garantendo coerenza con gli standard didattici e tecnologici adottati.

ID	Tipo di vincolo	Descrizione
VP-01	Linguaggio di programmazione	Il sistema deve essere sviluppato utilizzando il linguaggio Java, in una versione compatibile con Java 17.
VP-02	Architettura software	L'applicazione deve essere progettata secondo un'architettura a livelli che garantisca la separazione tra gestione dei dati, logica applicativa e interfaccia utente.
VP-03	Persistenza dei dati	È richiesto l'utilizzo di un database relazionale embedded per la memorizzazione persistente dei dati, senza dipendenza da DBMS esterni o servizi di rete.
VP-04	Logging applicativo	Il sistema deve prevedere meccanismi di logging per la registrazione degli eventi e delle operazioni rilevanti.
VP-05	Modellazione UML	La progettazione del sistema deve essere supportata da diagrammi UML aggiornati e coerenti con l'implementazione.
VP-06	Portabilità	Il software deve poter essere eseguito su sistemi operativi Windows, Linux e macOS, purché dotati di una Java Virtual Machine compatibile.
VP-07	Dipendenze software	L'utilizzo di librerie esterne deve essere limitato e gestito in modo centralizzato, evitando l'introduzione di framework o DBMS esterni non necessari.

3.5 Attributi del sistema software

Gli attributi di qualità del sistema FleetManager descrivono le caratteristiche non funzionali che il software deve possedere al fine di garantire affidabilità, sicurezza, efficienza e facilità di utilizzo. Tali requisiti completano le specifiche funzionali e definiscono i criteri qualitativi cui il sistema deve conformarsi.

ID	Attributo di qualità	Descrizione
AS-01	Affidabilità	Il sistema deve garantire la consistenza dei dati anche in caso di arresti anomali, evitando la perdita o la corruzione delle informazioni memorizzate.
AS-02	Disponibilità	L'applicazione deve essere utilizzabile in modo continuativo durante le normali sessioni operative senza malfunzionamenti.
AS-03	Sicurezza logica	L'accesso al sistema deve avvenire esclusivamente tramite credenziali personali e ciascun utente deve poter accedere solo ai dati di propria competenza.
AS-04	Integrità dei dati	Il sistema deve preservare l'integrità dei dati memorizzati, rispettando i vincoli definiti dal modello informativo.
AS-05	Usabilità	L'interfaccia utente deve essere chiara, coerente e facilmente utilizzabile da utenti con competenze informatiche di base.
AS-06	Efficienza	Il sistema deve fornire tempi di risposta adeguati a un utilizzo interattivo dell'applicazione.
AS-07	Portabilità	L'applicazione deve poter essere eseguita su diversi sistemi operativi supportati, purché dotati di una Java Virtual Machine compatibile.
AS-08	Manutenibilità	Il sistema deve essere progettato in modo modulare, facilitando la comprensione, la manutenzione e l'evoluzione futura del software.
AS-09	Scalabilità logica	La struttura del sistema deve consentire l'estensione futura delle funzionalità senza richiedere modifiche invasive all'architettura esistente.